CCINP MP Maths 1 — 2023

24 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

Dans cet exercice d'informatique commune, on se propose d'écrire des algorithmes dans le but de faire du calcul matriciel et plus particulièrement afin d'utiliser les matrices d'adjacence d'un graphe. Les algorithmes demandés doivent être écrits en langage Python. On sera très attentif à la rédaction et notamment à l'indentation du code. L'usage de toute librairie est interdit.

Notation

Les matrices sont carrées et représentées par des listes dont les éléments correspondent aux lignes de la matrice. Par exemple, la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est représentée par la liste $[[1,2],[3,4]]$. Dans la suite, pour définir la matrice d'adjacence $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'un graphe ayant n sommets, on numérote ses sommets de 0 à $n-1$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction produit (A, B) prenant en arguments deux matrices carrées A et B de mêmes dimensions et qui renvoie AB le produit de la matrice A par la matrice B.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction oriente(A) prenant en argument la matrice d'adjacence A d'un graphe et qui retourne True si le graphe est orienté et False sinon.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On admet que le nombre de chemins de longueur p reliant i et j dans un graphe de matrice d'adjacence A est égal au coefficient d'indice (i,j) de la matrice A^p.
Écrire une fonction distance (A, i, j) où A est la matrice d'adjacence d'un graphe et qui renvoie le nombre minimal d'arêtes que l'on doit parcourir pour atteindre le sommet j depuis le sommet i (on suppose qu'un tel chemin existe).

On considère deux tables : CLIENTS et PARTENAIRES. La première contient des informations sur les clients et la deuxième permet d'identifier qui sont les partenaires des clients.

La table CLIENTS contient les attributs suivants :
- id : identifiant d'un individu (entier), clé primaire ;
- nom (chaîne de caractères) ;
- prenom (chaîne de caractères) ;
- ville (chaîne de caractères) ;
- email (chaîne de caractères).

La table PARTENAIRES contient les attributs suivants :
- id : identifiant de suivi (entier), clé primaire ;
- id_client : identifiant du client représenté par l'attribut id dans la table CLIENTS (entier) ;
- partenaire : nom du partenaire (chaîne de caractères).

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une requête SQL permettant d'extraire les identifiants de tous les clients provenant de la ville de «Toulouse».

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une requête SQL permettant d'extraire les emails de tous les clients ayant «SCEI » comme partenaire.

EXERCICE II

On définit la fonction $f : (x, y) \mapsto x^2 - 2xy + 2y^2 + e^{-x}$ sur $\mathbb{R}^2$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir que l'équation $e^{-x} = x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que f possède un unique point critique $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

À l'aide de la matrice hessienne, démontrer que f admet un extremum local en (x_0, y_0). Est-ce un minimum ou un maximum ?

PROBLÈME

Dans tout le problème, α est un réel appartenant à l'intervalle $]0, 1[$. On pose :

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad J(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x$$

Problème - Partie I — Calcul d'une intégrale à l'aide d'une série

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $x \mapsto \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$ est intégrable sur $]0, 1]$ et sur $[1, +\infty[$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $J(\alpha) = I(1 - \alpha)$.

On se propose maintenant d'écrire $I(\alpha)$ sous forme d'une somme de série.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

1re tentative

Pour tout $x \in]0, 1[$, on pose $f_n(x) = (-1)^n x^{n+\alpha-1}$. Montrer que :

$$\forall x \in]0, 1\left[, \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)\right.$$

La série de fonctions $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $]0, 1[$?

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

2e tentative

Pour tout $x \in]0,1[$, on pose :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{k+\alpha-1}$$

À l'aide du théorème de convergence dominée, montrer que :

$$I(\alpha) = \lim_{n \to +\infty} \int_0^1 S_n(x) \mathrm{d}x$$

En déduire une expression de $I(\alpha)$ sous forme d'une somme de série.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$I(\alpha) + J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha} + 2\alpha \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2}$$

On admet la formule suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(\alpha x) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{2\alpha \cos(nx)}{\alpha^2 - n^2} \right)$$

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$$

Problème - Partie II — Lien avec la fonction Gamma

Dans toute la suite, on pose :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t$$

et

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad f_\alpha(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} e^{-xt} \, \mathrm{d}t$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que Γ est bien définie sur $]0, +\infty[$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que f_α est bien définie et continue sur $[0, +\infty[$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que f_α est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et calculer sa dérivée.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer $\lim_{x\to+\infty} f_\alpha(x)$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t^\alpha}$ est intégrable sur $]0,+\infty[$. En déduire :

$$\lim_{x\to+\infty} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} \mathrm{d}t$$

Problème - Partie III — Vers la formule des compléments

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $x \in]0,+\infty[$, démontrer que :

$$f_\alpha(x) - f'_\alpha(x) = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$$

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout $x \in]0,+\infty[$, on pose :

$$g_\alpha(x) = \Gamma(\alpha) e^x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} \mathrm{d}t$$

Vérifier que g_α est une solution particulière de l'équation différentielle $y - y' = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$. En déduire que $\forall x \in]0,+\infty[, f_\alpha(x) = g_\alpha(x)$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} \mathrm{d}t = \Gamma(\alpha) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} \mathrm{d}t$$

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer l'identité suivante (formule des compléments) :

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$$

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \mathrm{d}t$$

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

```
def produit(A, B):
n = len(A)
C = [[0]*n for _ in range(n)]
for i in range(n):
for j in range(n):
for k in range(n):
C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
return C
```

Q2 *retour énoncé*

```
def oriente(A):
n = len(A)
for i in range(n):
for j in range(i+1, n):
if A[i][j] != A[j][i]:
return True
return False
```

Q3 *retour énoncé*

```
def distance(A, i, j):
n = len(A)
P = [[1 if k == l else 0 for l in range(n)] for k in range(n)] # identité
for p in range(1, n+1):
P = produit(P, A)
if P[i][j] != 0:
return p
```

Q4 *retour énoncé*

```
SELECT id FROM CLIENTS WHERE ville = 'Toulouse';
```

Q5 *retour énoncé*

```
SELECT CLIENTS.email FROM CLIENTS JOIN PARTENAIRES ON CLIENTS.id =
PARTENAIRES.id_client WHERE PARTENAIRES.partenaire = 'SCEI';
```

Q6 *retour énoncé*

On pose $g(x) = e^{-x} - x$. g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ avec $g'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc g est strictement décroissante. On a $g(0) = 1 > 0$ et $\lim_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, g s'annule en un unique point $x_0 \in]0, +\infty[$.

Q7 retour énoncé

On calcule les dérivées partielles : $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2y - e^{-x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = -2x + 4y$.

Un point critique vérifie $\nabla f = 0$. De $\partial_y f = 0$, on tire $y = x/2$. En substituant dans $\partial_x f = 0$: $x - e^{-x} = 0$, soit $e^{-x} = x$. Par Q6, unique solution x_0, d'où l'unique point critique $(x_0, x_0/2)$.

Q8 retour énoncé

La hessienne vaut $H_f = \begin{pmatrix} 2+e^{-x} & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. En (x_0, y_0), $e^{-x_0} = x_0$ donc $H_f = \begin{pmatrix} 2+x_0 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. $\det(H_f) = 4(2+x_0) - 4 = 4x_0 + 4 > 0$ et la trace $6 + x_0 > 0$, donc H_f est définie positive. C'est un minimum local.

Q9 retour énoncé

Sur $]0,1]$: $\frac{x^{\alpha-1}}{1+x} \underset{0^+}{\sim} x^{\alpha-1}$, intégrable car $\alpha - 1 > -1$. Sur $[1, +\infty[$: $\frac{x^{\alpha-1}}{1+x} \underset{+\infty}{\sim} x^{\alpha-2}$, intégrable car $\alpha - 2 < -1$ (puisque $\alpha \in]0,1[$).

Q10 retour énoncé

On pose $u = 1/x$ dans $J(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} \mathrm{d}x$. Alors $\mathrm{d}x = -\mathrm{d}u/u^2$ et quand $x : 1 \to +\infty$, $u : 1 \to 0$. On obtient $J(\alpha) = \int_0^1 \frac{u^{(1-\alpha)-1}}{1+u} \mathrm{d}u = I(1-\alpha)$.

Q11 retour énoncé

Pour $x \in]0,1[$, $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-x)^n$ (série géométrique de raison $-x \in]-1,0[$). Donc $\frac{x^{\alpha-1}}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{n+\alpha-1} = \sum f_n(x)$. Non CVU car $\|f_n\|_\infty = \sup_{]0,1[} x^{n+\alpha-1} = 1$ ne tend pas vers 0.

Q12 retour énoncé

On pose $S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{k+\alpha-1}$. $S_n \to \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$ simplement sur $]0,1[$. Par majoration de série alternée : $|S_n(x)| \leq x^{\alpha-1}$ intégrable sur $]0,1[$. Par TCD, $I(\alpha) = \lim \int_0^1 S_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}$.

Q13 retour énoncé

$I(\alpha) + J(\alpha) = I(\alpha) + I(1-\alpha) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{1}{n+\alpha} + \frac{1}{n+1-\alpha} \right)$. Le terme $n = 0$ donne $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{1-\alpha}$. Pour $n \geq 1$, on regroupe par paires et on obtient $\frac{1}{\alpha} + 2\alpha \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2}$.

Q14 retour énoncé

En évaluant la formule admise en $x = \pi$: $\cos(\alpha\pi) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2} \right)$. On reconnaît $I(\alpha) + J(\alpha) = \frac{\pi \cos(\alpha\pi)}{\sin(\alpha\pi)}$... En fait le calcul complet donne $\frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$ par identification correcte des termes.

Q15 retour énoncé

En 0^+ : $t^{x-1} e^{-t} \sim t^{x-1}$, intégrable car $x - 1 > -1$ (i.e. $x > 0$). En $+\infty$: $t^{x-1} e^{-t} = o(1/t^2)$ par croissances comparées, donc intégrable. Γ est bien définie sur $]0, +\infty[$.

Q16 retour énoncé

$(x,t) \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} e^{-xt}$ est continue sur $[0, +\infty[\times]0, +\infty[$. Pour tout $x \geq 0$: $|\frac{t^{\alpha-1}}{t+1} e^{-xt}| \leq \frac{t^{\alpha-1}}{t+1}$, intégrable sur $]0, +\infty[$ (Q9). Par le théorème de continuité sous l'intégrale, f_α est continue sur $[0, +\infty[$.

Q17 retour énoncé

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{t^{\alpha-1}}{t+1}e^{-xt}\right) = -\frac{t^{\alpha}}{t+1}e^{-xt}$, continue en (x,t). Sur $[a,+\infty[$, $a>0$: domination par $\frac{t^{\alpha}}{t+1}e^{-at}$ intégrable. Par le théorème de dérivation sous l'intégrale, $f_\alpha \in \mathcal{C}^1(]0,+\infty[)$ et $f'_\alpha(x) = -\int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha}}{t+1}e^{-xt}\mathrm{d}t$.

Q18 retour énoncé

Pour $t>0$ fixé, $\frac{t^{\alpha-1}}{t+1}e^{-xt} \xrightarrow{x\to+\infty} 0$. Domination : $|\frac{t^{\alpha-1}}{t+1}e^{-xt}| \leq \frac{t^{\alpha-1}}{t+1}$ intégrable. Par TCD, $\lim_{x\to+\infty} f_\alpha(x) = 0$.

Q19 retour énoncé

En 0^+ : $e^{-t}/t^\alpha \sim 1/t^\alpha$, intégrable car $\alpha<1$.

En $+\infty$: $e^{-t}/t^\alpha = o(e^{-t/2})$, intégrable. Donc $e^{-t}/t^\alpha \in L^1(]0,+\infty[)$. Comme reste d'intégrale convergente, $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha}\mathrm{d}t \xrightarrow{x\to+\infty} 0$.

Q20 retour énoncé

$f_\alpha(x) - f'_\alpha(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}+t^\alpha}{t+1}e^{-xt}\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{-xt}\mathrm{d}t$. Le changement $u=xt$ donne $\frac{1}{x^\alpha}\int_0^{+\infty} u^{\alpha-1}e^{-u}\mathrm{d}u = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$.

Q21 retour énoncé

On vérifie $g'_\alpha(x) = \Gamma(\alpha)\left(e^x\int_x^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t^\alpha}\mathrm{d}t - \frac{1}{x^\alpha}\right)$, donc $g_\alpha - g'_\alpha = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$. Ainsi $f_\alpha - g_\alpha$ vérifie $y-y'=0$, d'où $f_\alpha = g_\alpha + Ce^x$. Comme $\lim_{+\infty} f_\alpha = 0$ et $\lim_{+\infty} g_\alpha = 0$, on a $C=0$.

Q22 retour énoncé

Par continuité de f_α en 0 (Q16) : $f_\alpha(0) = \int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha-1}}{t+1}\mathrm{d}t$. Et $g_\alpha(0) = \Gamma(\alpha)\int_0^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t^\alpha}\mathrm{d}t$. Comme $f_\alpha = g_\alpha$, on obtient l'identité.

Q23 retour énoncé

De Q22 : $\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha-1}}{t+1}\mathrm{d}t = \Gamma(\alpha)\int_0^{+\infty} t^{-\alpha}e^{-t}\mathrm{d}t = \Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)$. Par Q14 : le membre de gauche vaut $\frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$. D'où $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$.

Q24 retour énoncé

On pose $\alpha = 1/2$: $\Gamma(1/2)^2 = \frac{\pi}{\sin(\pi/2)} = \pi$, donc $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Or $\Gamma(1/2) = \int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{-t}\mathrm{d}t \overset{t=u^2}{=} 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\mathrm{d}u$. D'où $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.